

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Протоколы туннелирования»

Выполнили:

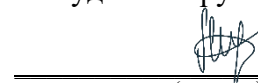
Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346


(подпись)

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346


(подпись)

Шангина Елизавета Кирилловна,
студентка группы N3346


(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич,
инженер, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Подготовка среды моделирования.....	4
1.1 Топология сети и назначение узлов.....	4
1.2 Настройка оконечных узлов (PC и Web-Admin)	5
2 Настройка базовой сетевой инфраструктуры (Underlay).....	6
2.1 Настройка провайдера (ISP)	6
2.2 Настройка шлюза Cisco R1 (NAT и Маршрутизация)	6
2.3 Настройка шлюза pfSense	7
3 Настройка защищенного туннеля IPsec (Overlay)	10
3.1 Теоретические сведения.....	10
3.2 Конфигурация Cisco R1 (CLI)	10
3.3 Конфигурация pfSense (WebGUI)	11
4 Анализ трафика и проверка работоспособности	14
4.1 Анализ нешифрованного трафика (ICMP NAT).....	14
4.2 Анализ инкапсулированного трафика (ESP).....	14
4.3 Анализ заголовков	15
4.4 Двухнаправленная маршрутизация	17
5 Тестирование пропускной способности	18
5.1 Методика тестирования	18
5.2 Диагностика и устранение неисправностей.....	18
5.3 Тест №1: Пропускная способность в IPsec-туннеле	19
5.4 Тест №2: Пропускная способность без туннеля (Cleartext)	19
5.5 Сводные результаты измерений.....	20
5.6 Тестирование с протоколом АН (Authentication Header).....	21
Заключение.....	24
Список использованных источников.....	25

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить основные протоколы туннелирования на примере настройки туннеля IPSEC.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- настроить лабораторный стенд в GNS3;
- проверить взаимную доступность шлюзов;
- выполнить необходимые настройки туннеля IPSEC site-to-site в соответствии с заданием;
- убедиться в работоспособности туннеля и в том, что маршрутизация трафика настроена через туннель;
- изучить структуру заголовков для каждого протокола туннелирования;
- провести измерение пропускной способности канала без туннелирования и канала, использующего IPSEC, а также для каждого настроенного протокола. Сравнить полученные значения;
- результаты выполнения работы оформить в виде отчета.

Вариант команды: 1. Cisco - Pfsense.

1 ПОДГОТОВКА СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Вариант задания:

- **Топология:** Cisco (IOS) – pfSense (FreeBSD).
- **Протокол:** IKEv2, Tunnel Mode.
- **Криптография (Фаза 1):** AES-256-CBC, SHA-512 (HMAC), DH Group 14.
- **Криптография (Фаза 2):** ESP, AES-128-CBC, SHA-1, PFS Group 14.

1.1 Топология сети и назначение узлов

Для выполнения работы в среде GNS3 была собрана сетевая схема, имитирующая объединение двух удаленных офисов через публичную сеть.

Используемое оборудование:

- **Cisco IOU L3 (Cisco-R1, ISP):** маршрутизаторы на базе Cisco IOS. ISP имитирует провайдера, Cisco-R1 – шлюз первого филиала.
- **pfSense (pfSense-R2):** программный шлюз на базе FreeBSD для второго филиала.
- **gns3/ipterm (PC1, PC2):** Docker-контейнеры, содержащие утилиту iperf3 для генерации трафика.
- **gns3/webterm (Firefox):** контейнер с графическим интерфейсом для настройки pfSense через WebGUI.
- **Switch1, Switch2:** неуправляемые коммутаторы. Использование Switch2 строго необходимо, так как у pfSense выделен только один интерфейс для локальной сети (LAN), а подключить требуется два устройства (PC2 и Firefox).
- **NAT Cloud:** обеспечивает выход в реальный интернет для установки пакетов.

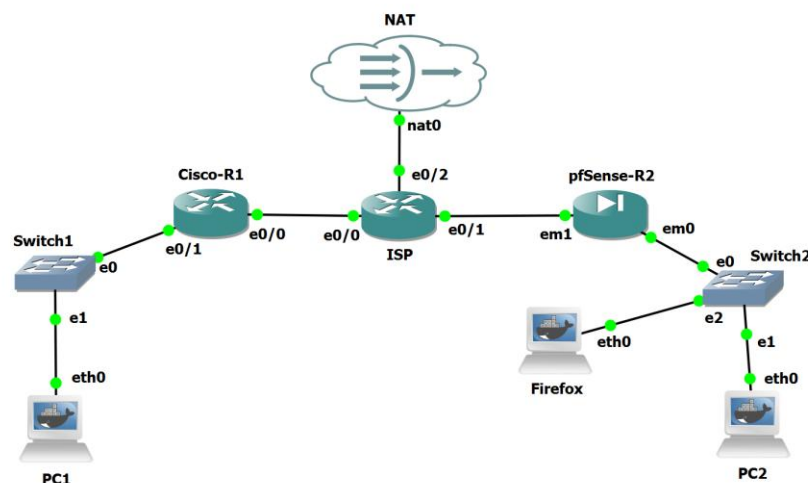


Рисунок 1 – Топология сети в GNS3

1.2 Настройка оконечных узлов (PC и Web-Admin)

Для обеспечения персистентности (сохранения настроек после перезагрузки эмулятора), конфигурация интерфейсов была прописана статически в файлы `/etc/network/interfaces` через меню GNS3 «Edit config».

Конфигурация PC1:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.11.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.11.1
up echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf
```

Конфигурация PC2 и Firefox:

Для исключения конфликтов IP-адресов в сегменте LAN шлюза pfSense, узлам были назначены уникальные статические адреса: тестовому серверу PC2 – 192.168.88.10, административной станции Firefox – 192.168.88.11. Это обеспечило стабильную работу ARP-таблиц и позволило одновременно проводить замеры скорости и управлять настройками межсетевого экрана.

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.88.10 # Для Firefox 192.168.88.11
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.88.1
up echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf
```

Обоснование: Использование статической адресации на клиентах упрощает процесс тестирования и исключает зависимость от работы DHCP-серверов на этапе отладки туннеля.

2 НАСТРОЙКА БАЗОВОЙ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (UNDERLAY)

Перед настройкой VPN необходимо обеспечить связность между внешними интерфейсами шлюзов и настроить выход в интернет через NAT.

2.1 Настройка провайдера (ISP)

Роутер ISP имитирует сеть провайдера. Он не участвует в IPsec, его задача – простая маршрутизация между публичными подсетями 100.65.33.0/24 и 100.80.43.0/24, а также предоставление доступа в интернет через NAT.

Конфигурация ISP:

```
conf t
hostname ISP

! ЛИНК К CISCO R1
interface e0/0
 ip address 100.65.33.254 255.255.255.0
 no shut

! ЛИНК К PFSENSE
interface e0/1
 ip address 100.80.43.254 255.255.255.0
 no shut

! ЛИНК В ИНТЕРНЕТ (К NAT-облаку)
interface e0/2
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shut

! NAT для доступа в интернет
interface e0/0
 ip nat inside
interface e0/1
 ip nat inside
exit
access-list 1 permit any
ip nat inside source list 1 interface e0/2 overload

end
write
```

2.2 Настройка шлюза Cisco R1 (NAT и Маршрутизация)

На шлюзе Cisco необходимо реализовать **разделение трафика (Split Tunneling)**: трафик, предназначенный для удаленного офиса (192.168.88.0/24), должен уходить в туннель без изменений, а весь остальной трафик – транслироваться (NAT) в интернет. Для этого используется route-map.

Конфигурация Cisco-R1:

```
conf t
hostname Cisco-R1

! ВНЕШНИЙ ИНТЕРФЕЙС
interface e0/0
 ip address 100.65.33.17 255.255.255.0
 ip nat outside
 no shut

! ВНУТРЕННИЙ ИНТЕРФЕЙС
interface e0/1
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shut
exit

! МАРШРУТ ПО УМОЛЧАНИЮ
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.65.33.254

! СПИСОК ДОСТУПА (ACL) ДЛЯ IPSEC (Трафик, подлежащий шифрованию)
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
 permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.88.0 0.0.0.255

! СПИСОК ДОСТУПА (ACL) ДЛЯ NAT (Исключение туннеля)
ip access-list extended NAT-TRAFFIC
 deny ip 192.168.11.0 0.0.0.255 192.168.88.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any

! ПРИМЕНЕНИЕ NAT ЧЕРЕЗ ROUTE-MAP
route-map NAT-MAP permit 10
 match ip address NAT-TRAFFIC
exit
ip nat inside source route-map NAT-MAP interface e0/0 overload

end
write
```

2.3 Настройка шлюза pfSense

Настройка производилась в два этапа: начальная инициализация через консоль и детальная настройка через Web-интерфейс (контейнер Firefox).

Этап 1. Консольная настройка:

1. Назначены интерфейсы: em1 (WAN) и em0 (LAN).
2. Заданы IP-адреса:
 - WAN: 100.80.43.97/24, Gateway: 100.80.43.254.
 - LAN: 192.168.88.1/24. Включен DHCP-сервер (Start address: 192.168.88.100; End address: 192.168.88.200).

Этап 2. Настройка через WebGUI:

Дальнейшая настройка выполнялась через Firefox (<https://192.168.88.1>,
Логин: **admin**, пароль: **pfSense**):

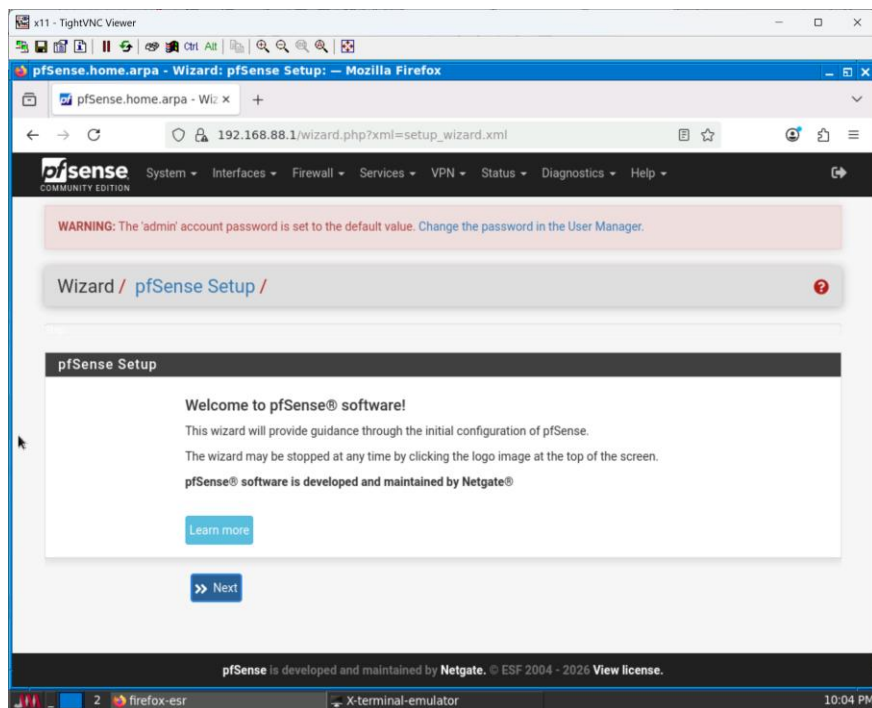


Рисунок 2 – Мастер настройки pfSense

1. В мастере настройки отключены опции **Block RFC1918 Private Networks** и **Block bogon networks** (так как в лабораторной среде «Интернетом» является частная подсеть 100.х.х.х.).

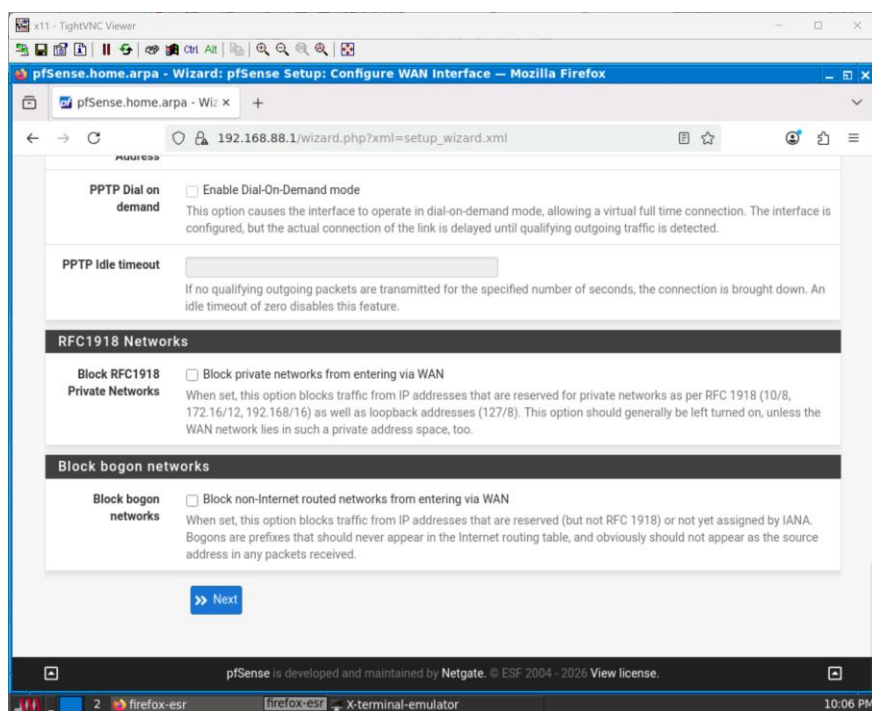


Рисунок 3 – Отключенные опции Block RFC1918 Private Networks и Block bogon networks

2. В меню **Firewall** → **NAT** → **Outbound** выбран режим Hybrid Outbound NAT и создано запрещающее правило (Do not NAT) для целевой сети 192.168.11.0/24. Это аналог deny в ACL Cisco – необходимо, чтобы VPN-трафик не подвергался трансляции адресов перед шифрованием.

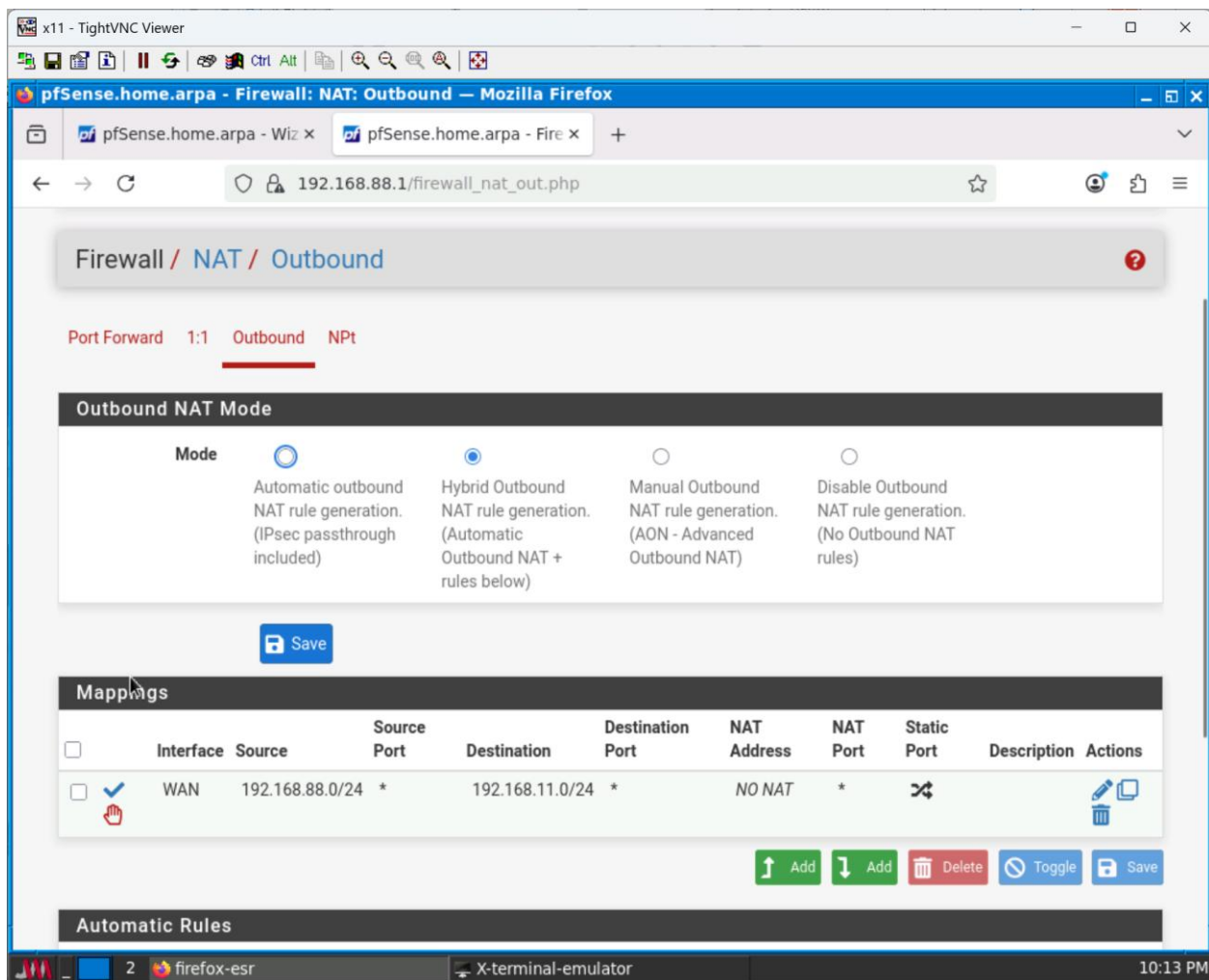


Рисунок 4 – Настройка NAT Outbound (правило Do not NAT)

3. В **Firewall** → **Rules** → **WAN** разрешен входящий трафик (Any/Any) для прохождения протоколов ISAKMP и ESP.

Проверка: Выполнен успешный ping google.com с обоих клиентов (PC1 и PC2), что подтверждает корректную работу базовой маршрутизации и NAT.

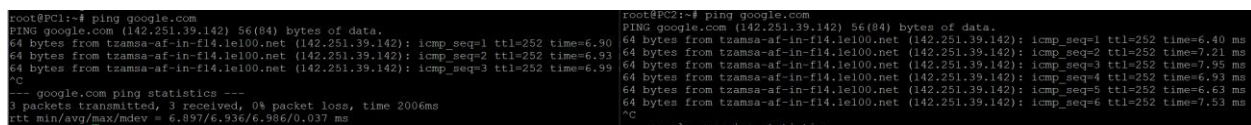


Рисунок 5 – Проверка связи с интернетом (ping google.com) с PC1 и PC2

3 НАСТРОЙКА ЗАЩИЩЕННОГО ТУННЕЛЯ IPSEC (OVERLAY)

3.1 Теоретические сведения

Протокол IPsec (IP Security) обеспечивает защиту IP-пакетов путем их шифрования и аутентификации. Для установки соединения используется протокол IKE (Internet Key Exchange). В работе используется версия **IKEv2**, которая отличается от v1 повышенной надежностью, встроенной поддержкой NAT-Traversal и меньшим количеством сообщений при установлении сессии.

- **Фаза 1 (ISAKMP SA):** обеспечивает взаимную аутентификацию (PSK) и устанавливает защищенный канал управления. Использованы алгоритмы: AES-256, SHA-512, DH Group 14.

- **Фаза 2 (IPsec SA):** определяет параметры шифрования полезной нагрузки. Использован протокол **ESP (Encapsulating Security Payload)**, алгоритм AES-128, хэш SHA-1 и Perfect Forward Secrecy (PFS Group 14) для защиты от компрометации ключей в будущем.

3.2 Конфигурация Cisco R1 (CLI)

Настройка выполнялась в командной строке Cisco IOS. Использованы параметры шифрования максимально допустимой стойкости.

```
conf t

! ФАЗА 1: Настройка параметров IKEv2 (ISAKMP)
crypto ikev2 proposal IKEv2_PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha512
  group 14
exit

crypto ikev2 policy IKEv2_POL
  proposal IKEv2_PROP
exit

! Настройка ключа PSK (Pre-Shared Key)
crypto ikev2 keyring IKEv2_KEY
  peer PFSENSE_PEER
    address 100.80.43.97
    pre-shared-key ITMO_Secret_Key_2026
  exit
exit

! Создание профиля IKEv2
crypto ikev2 profile IKEv2_PROF
  match identity remote address 100.80.43.97 255.255.255.255
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
```

```

keyring local IKEv2_KEY
exit

! ФАЗА 2: Настройка IPsec (ESP)
! Параметры шифрования данных
crypto ipsec transform-set ESP_AES128_SHA1 esp-aes esp-sha-hmac
mode tunnel
exit

! Crypto Map: Объединение настроек
crypto map VPN_MAP 10 ipsec-isakmp
set peer 100.80.43.97
set transform-set ESP_AES128_SHA1
set ikev2-profile IKEv2_PROF
set pfs group14
match address VPN-TRAFFIC
exit

! Применение криптокарты на внешний интерфейс
interface e0/0
crypto map VPN_MAP
exit

end
write

```

3.3 Конфигурация pfSense (WebGUI)

Настройки Phase 1 и Phase 2 были заданы зеркально конфигурации Cisco. В процессе отладки (сообщения NO_PROPOSAL_CHOSEN в Wireshark) алгоритм хэширования Phase 1 был синхронизирован на обеих сторонах до значения SHA-512. Во вкладке Firewall → IPsec добавлено разрешающее правило (Pass Any).

1. Phase 1 (IKEv2):

- Key Exchange: **IKEv2**
- Interface: WAN
- Remote Gateway: 100.65.33.17
- Auth Method: Mutual PSK
- Encryption: **AES-256**, Hash: **SHA-512**, DH Group: **14**

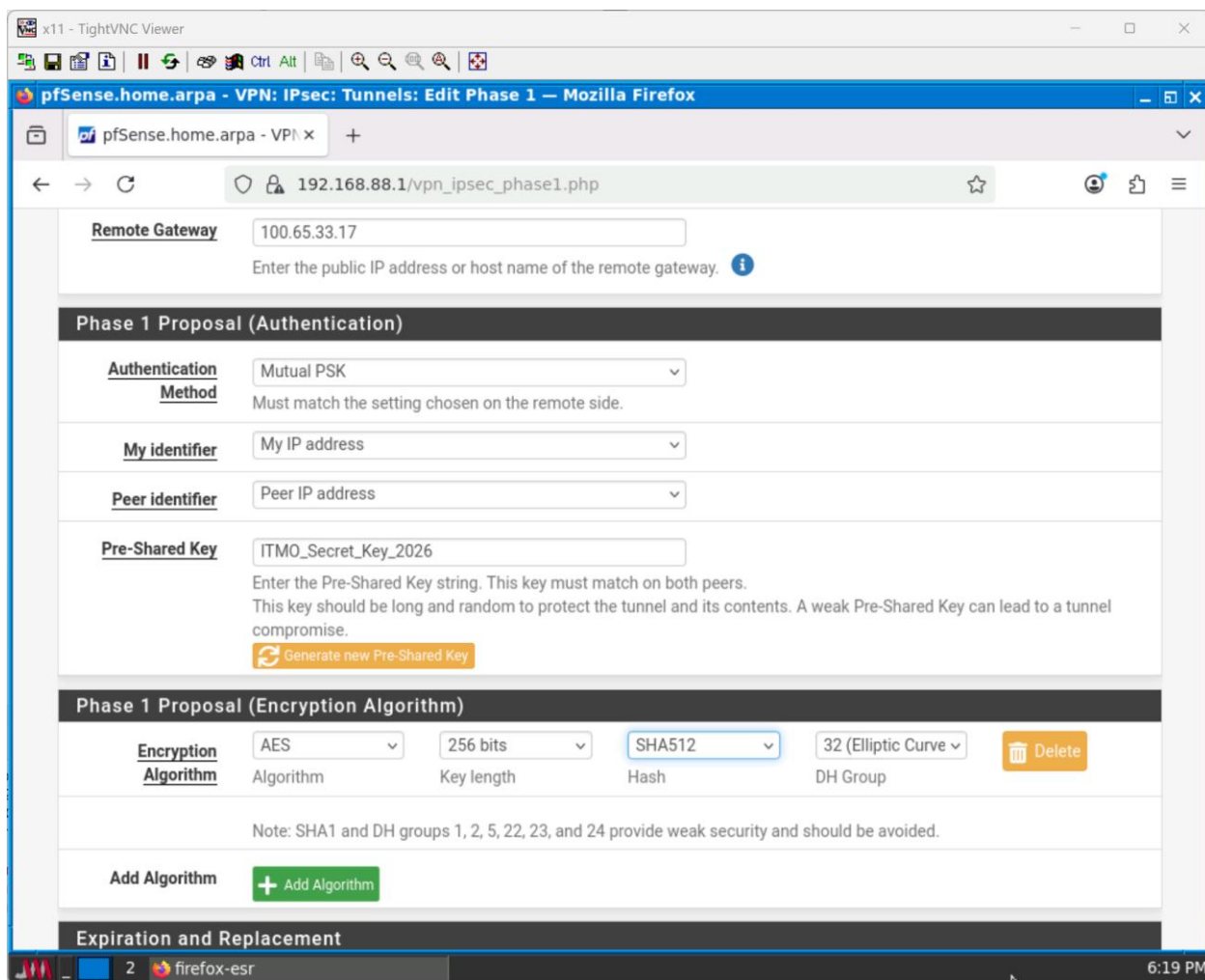


Рисунок 6 – Настройка Phase 1 на pfSense

2. Phase 2 (IPsec):

- Mode: **Tunnel IPv4**
- Local Network: LAN subnet
- Remote Network: 192.168.11.0/24
- Protocol: **ESP**
- Encryption: **AES-128**, Hash: **SHA-1**, PFS Group: **14**

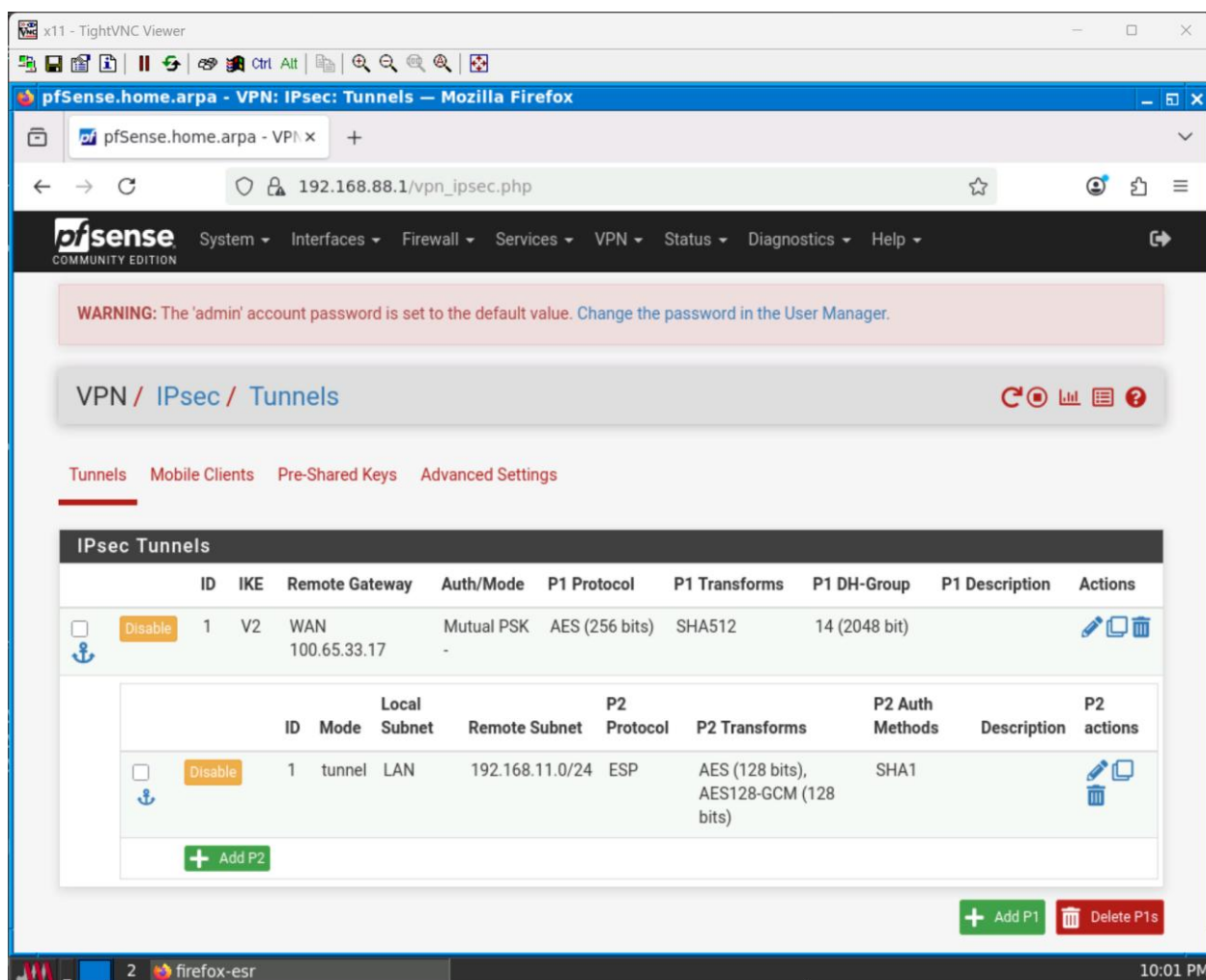


Рисунок 7 – Настройка IPsec на pfSense

3. **Firewall Rules:** добавлены разрешающие правила на вкладке IPsec и WAN (Allow Any) для прохождения трафика внутри туннеля.

4 АНАЛИЗ ТРАФИКА И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Для выполнения требований технического задания был проведен захват трафика утилитой Wireshark на магистральном канале между шлюзом Cisco-R1 и провайдером ISP. Анализ проводился в двух режимах: с активным IPsec-туннелем и без него.

4.1 Анализ нешифрованного трафика (ICMP NAT)

При пинге глобального адреса (8.8.8.8) трафик маршрутизируется через NAT.

1	0.000000	aa:bb:cc:00:01:00	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	CDP	383	Device ID: Cisco-R1	Port ID: Ethernet0/0
2	0.699167	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60	Reply	
3	0.743011	aa:bb:cc:00:01:00	aa:bb:cc:00:01:00	LOOP	60	Reply	
4	7.048344	100.65.33.17	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0005, seq=1/256, ttl=63 (reply in 5)
5	7.051455	8.8.8.8	100.65.33.17	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=1/256, ttl=253 (request in 4)
6	8.048835	100.65.33.17	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0005, seq=2/512, ttl=63 (reply in 7)
7	8.051615	8.8.8.8	100.65.33.17	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=2/512, ttl=253 (request in 6)
8	9.051175	100.65.33.17	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0005, seq=3/768, ttl=63 (reply in 9)
9	9.053629	8.8.8.8	100.65.33.17	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=3/768, ttl=253 (request in 8)
10	10.053108	100.65.33.17	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0005, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 11)
11	10.055997	8.8.8.8	100.65.33.17	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=4/1024, ttl=253 (request in 10)
12	10.708488	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60	Reply	
13	10.750499	aa:bb:cc:00:01:00	aa:bb:cc:00:01:00	LOOP	60	Reply	
14	11.054327	100.65.33.17	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0005, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 15)
15	11.056914	8.8.8.8	100.65.33.17	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=5/1280, ttl=253 (request in 14)
16	12.056799	100.65.33.17	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0005, seq=6/1536, ttl=63 (reply in 17)
17	12.060102	8.8.8.8	100.65.33.17	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=6/1536, ttl=253 (request in 16)
18	20.717025	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60	Reply	
19	20.754017	aa:bb:cc:00:01:00	aa:bb:cc:00:01:00	LOOP	60	Reply	
20	22.995172	aa:bb:cc:00:02:00	CDP/VTP/DTP/PagP/UD...	CDP	383	Device ID: ISP	Port ID: Ethernet0/0

Рисунок 8 – Дамп трафика при доступе в Интернет (ICMP)

4.2 Анализ инкапсулированного трафика (ESP)

При пинге удаленной локальной сети (192.168.88.10) активируется криптокарта.

- Видны пакеты протокола **ISAKMP** (IKE_SA_INIT, IKE_AUTH) – процесс согласования ключей.
- Далее следует поток пакетов протокола **ESP** (Encapsulating Security Payload).
- Пакеты ICMP отсутствуют в открытом виде – они инкапсулированы и зашифрованы внутри ESP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
1	0.000000	aa:bb:cc:00:01:00	aa:bb:cc:00:01:00	LOOP	60 Reply
2	0.000482	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60 Reply
3	2.756654	100.65.33.17	100.80.43.97	ISAKMP	506 IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request
4	2.816750	100.80.43.97	100.65.33.17	ISAKMP	490 IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
5	2.828780	100.65.33.17	100.80.43.97	ISAKMP	394 IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
6	3.017145	100.80.43.97	100.65.33.17	ISAKMP	314 IKE_AUTH MID=01 Responder Response
7	3.758735	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xc3d54c9d)
8	3.790630	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0x1b67e3fa)
9	4.761964	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xc3d54c9d)
10	4.766725	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0x1b67e3fa)
11	5.763267	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xc3d54c9d)
12	5.767846	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0x1b67e3fa)
13	6.767663	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xc3d54c9d)
14	6.773036	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0x1b67e3fa)
15	7.768078	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xc3d54c9d)
16	7.773571	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0x1b67e3fa)
17	8.769404	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xc3d54c9d)
18	8.774490	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0x1b67e3fa)
19	10.003995	aa:bb:cc:00:01:00	aa:bb:cc:00:01:00	LOOP	60 Reply
20	10.009193	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60 Reply

Рисунок 9 – Дамп трафика при работе через туннель (ESP)

4.3 Анализ заголовков

Для захвата трафика в открытом виде были выполнены следующие действия:

1. **Отключение IPsec на шлюзе Cisco-R1** путем удаления криптокарты с внешнего интерфейса: `interface e0/0 → no crypto map VPN_MAP`.
2. **Отключение IPsec на шлюзе pfSense-R2** через веб-интерфейс (снятие галочки «Enable IPsec» в настройках VPN).
3. **Настройка статической маршрутизации на ISP**, чтобы провайдер знал о существовании внутренних сетей:

```
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 100.65.33.17
ip route 192.168.88.0 255.255.255.0 100.80.43.97
```

После этого был инициирован ICMP-запрос с PC1 на PC2. В дампе Wireshark (Рисунок 10) видна полная структура пакета, передаваемого в открытом виде.

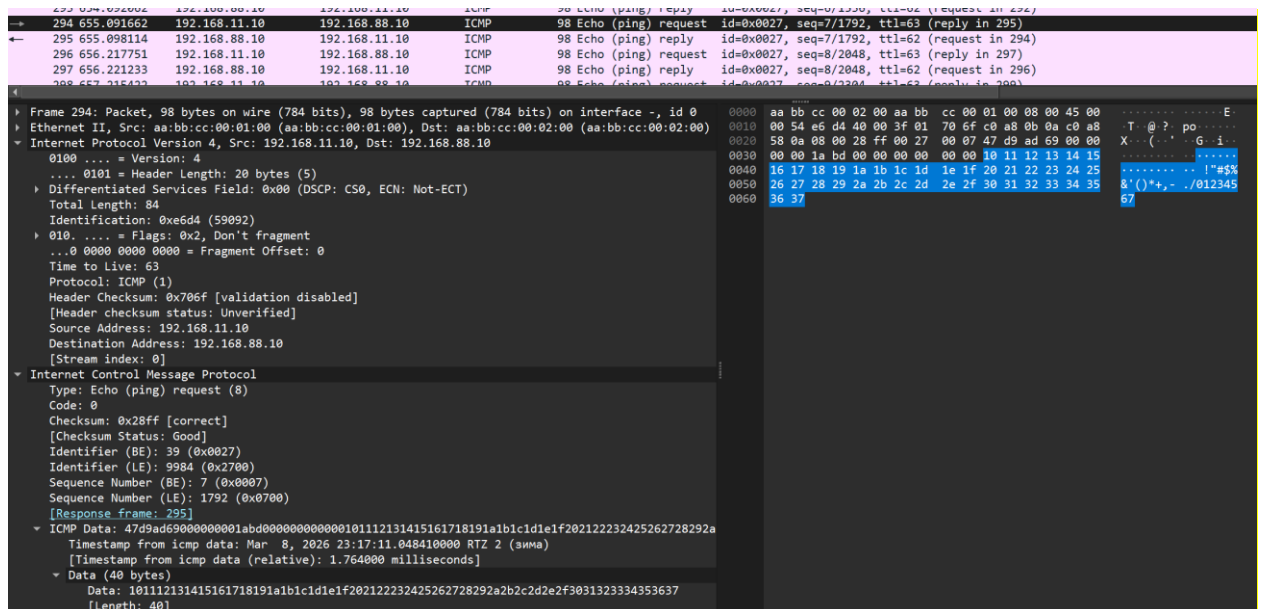


Рисунок 10 – Структура нешифрованного пакета ICMP

Анализ пакета:

- **Layer 2 (Ethernet II):** видны MAC-адреса транзитных устройств.
- **Layer 3 (Internet Protocol Version 4):** содержит исходные публичные IP-адреса шлюзов (Source: 100.65.33.17, Destination: 100.80.43.97).
- **Layer 3.1 (Internet Control Message Protocol):** протокол ICMP не зашифрован. Виден тип сообщения Echo (ping) request, идентификаторы и сами передаваемые данные (Data), которые могут быть перехвачены и проанализированы.

Для анализа зашифрованного трафика были выполнены обратные действия:

1. На **Cisco-R1** была возвращена криптокарта: interface e0/0 → crypto map VPN_MAP.
2. На **pfSense-R2** была включена служба IPsec.
3. На **ISP** удалены статические маршруты: no ip route ...

При повторном ICMP-запросе с PC1 на PC2 картина трафика кардинально изменилась. Зафиксирован двухэтапный процесс установления туннеля, а затем передача данных.

После успешного согласования весь последующий трафик между локальными сетями инкапсулируется в протокол **ESP (Encapsulating Security Payload)**. На Рисунке 11 представлена структура такого пакета.

335 794.004551	100.65.33.17	100.80.43.97	ISAKMP	506 IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request
336 794.005421	100.80.43.97	100.65.33.17	ISAKMP	490 IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response
337 794.075102	100.65.33.17	100.80.43.97	ISAKMP	394 IKE_AUTH MID=01 Initiator Request
338 794.156385	100.80.43.97	100.65.33.17	ISAKMP	314 IKE_AUTH MID=01 Responder Response
339 795.015575	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xcd035890)
340 795.021296	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0xb3025e68)
341 795.017368	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xcd035890)
342 795.023074	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0xb3025e68)
343 797.018672	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xcd035890)
344 797.024889	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0xb3025e68)
345 798.021583	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xcd035890)
346 798.027903	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0xb3025e68)
347 799.022868	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xcd035890)
348 799.028866	100.80.43.97	100.65.33.17	ESP	166 ESP (SPI=0xb3025e68)
349 800.024921	100.65.33.17	100.80.43.97	ESP	166 ESP (SPI=0xcd035890)

<pre> Frame 343: Packet, 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (1328 bits) on interface ..., id Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:01:00 (aa:bb:cc:00:01:00), Dst: aa:bb:cc:00:02:00 (aa:bb:cc:00:02:00) Internet Protocol Version 4, Src: 100.65.33.17, Dst: 100.80.43.97 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) 0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0) 00.. = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0) Total Length: 152 Identification: 0x6da8 (28072) - 010. = Flags: 0x2, Don't Fragment 0... = Reserved bit: Not set .1.. = Don't fragment: Set ..0. = More fragments: Not set ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 255 Protocol: Encap Security Payload (50) Header Checksum: 0xf887 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 100.65.33.17 Destination Address: 100.80.43.97 [Stream index: 2] - Encapsulating Security Payload ESP SPI: 0xcd035890 (3439548560) ESP Sequence: 3 </pre>	<pre> 0000 aa bb cc 00 02 00 aa bb cc 00 01 00 08 00 45 00E 0010 00 98 6d a0 40 00 ff 32 f8 87 64 41 21 11 64 50m 0-2...dA! dP 0020 2b 61 cd 03 58 90 00 00 00 03 11 aa cd 80 c6 2c+a X..... 0030 7b 82 3b 1a ec 59 1e c3 ec b3 35 a4 3c 35 95 35{ ; Y.....5<5 5 0040 73 f8 f9 b3 c4 cc 98 d5 75 08 0d a3 95 c3 a0 fes.....u..... 0050 62 15 aa 43 f0 b7 a8 43 b8 7e 2d b0 48 c6 e8 08b C...C...~H... 0060 6c d6 d7 b5 60 03 2a 45 42 69 81 d4 28 9e 2a 23l...*E B!...(*# 0070 08 b0 75 2f cc 6a 87 bf a4 64 2f d6 ab c0 b0 deou/ j...d/.... 0080 d9 34 3c 17 21 3b 78 93 e4 3b ab 57 27 42 aa d84< !;x...; W'B... 0090 70 98 33 b4 49 5c b4 72 17 b9 eb 14 61 2c 89 ecp 3 I\...a,... 00a0 ce 22 23 65 17 77~#e w </pre>
---	--

Рисунок 11 – Структура пакета ESP

Анализ пакета:

- **Layer 3 (Internet Protocol Version 4):** внешний заголовок содержит только публичные адреса шлюзов, скрывая истинные адреса PC1 и PC2. Важно отметить, что в поле **Protocol** теперь указано **Encap Security Payload (50)**, а не ICMP (1).
- **Layer 4 (Encapsulating Security Payload):** это основной заголовок IPsec, содержащий:
 - **SPI (Security Parameters Index):** идентификатор сессии, позволяющий шлюзу понять, какой набор ключей использовать для расшифровки.
 - **Sequence Number:** счетчик пакетов для защиты от атак повторного воспроизведения (replay attacks).

– **ESP Payload (Зашифрованные данные):** непосредственно после заголовка ESP следует полезная нагрузка. **Wireshark не может её расшифровать**, так как у него нет сессионных ключей. Именно этот блок данных и содержит исходный зашифрованный ICMP-пакет. Это подтверждает, что перехваченные данные не могут быть интерпретированы без криптографических ключей.

4.4 Двухнаправленная маршрутизация

Для подтверждения работоспособности туннеля в обоих направлениях был применен фильтр `esp` в Wireshark. На Рисунках 9 и 11 виден стабильный обмен ESP-пакетами как от Cisco к pfSense, так и в обратную сторону.

Анализ потока:

- **От Cisco к pfSense:** Source 100.65.33.17, Destination 100.80.43.97.
- **От pfSense к Cisco:** Source 100.80.43.97, Destination 100.65.33.17.
- Наличие обмена в обе стороны подтверждает, что оба шлюза успешно согласовали параметры безопасности (SA) и маршрутизируют трафик через туннель, а не через NAT в интернет. Каждое направление использует свой уникальный SPI, что позволяет шлюзам корректно обрабатывать асимметричные потоки данных.

5 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

Для оценки влияния шифрования на производительность сети было проведено сравнительное тестирование пропускной способности канала с использованием утилиты `iperf3`.

5.1 Методика тестирования

Измерения проводились между клиентскими узлами PC1 и PC2 в двух режимах: с активным IPsec-туннелем (шифрованный трафик) и без него (трафик в открытом виде).

Для обеспечения корректности замеров использовались следующие параметры `iperf3`:

- -4: принудительное использование протокола IPv4.
- -M 1300: установка максимального размера сегмента в 1300 байт. Это необходимо для предотвращения фрагментации TCP-пакетов, размер которых увеличивается за счет добавления заголовков ESP/IP при инкапсуляции.

5.2 Диагностика и устранение неисправностей

В ходе первичного тестирования была выявлена аномалия: входящие подключения от PC1 к PC2 нестабильно сбрасывались с ошибкой `Connection refused`, в то время как обратные подключения (PC2 → PC1) проходили успешно.

В ходе глубокой диагностики сетевого уровня (L2/L3) была установлена истинная причина: **конфликт IP-адресов**. Изначально узлу PC2 и контейнеру управления (Firefox) был ошибочно назначен одинаковый IP-адрес 192.168.88.10. Это приводило к нестабильности ARP-таблицы на шлюзе pfSense (ARP Flapping). Пакеты `iperf3` периодически маршрутизировались на контейнер Firefox, который не прослушивал порт 5201 и отправлял в ответ пакеты с флагом TCP RST (сброс соединения).

Решение: Контейнеру Firefox был назначен уникальный статический адрес 192.168.88.11 (описано в п. 1.2). После разрешения L2-конфликта двунаправленное тестирование `iperf3` начало проходить стабильно и без ошибок, подтвердив, что разрешающие правила Firewall во вкладке IPsec на pfSense отработывают корректно.

5.3 Тест №1: Пропускная способность в IPsec-туннеле

Трафик передавался через установленный туннель с согласованными параметрами криптографии. Измерения проводились в обоих направлениях.

Команды для замера (PC1 → PC2):

- На сервере (PC2): `iperf3 -s -4`
- На клиенте (PC1): `iperf3 -c 192.168.88.10 -4 -M 1300`

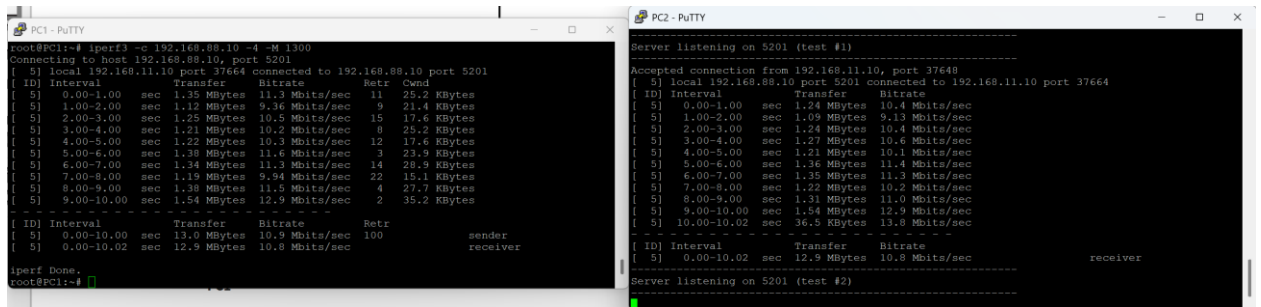


Рисунок 12 – Результаты замеров iperf3 через IPsec-туннель (PC1 → PC2)

Команды для замера (PC2 → PC1):

- На сервере (PC1): `iperf3 -s -4`
- На клиенте (PC2): `iperf3 -c 192.168.11.10 -4`

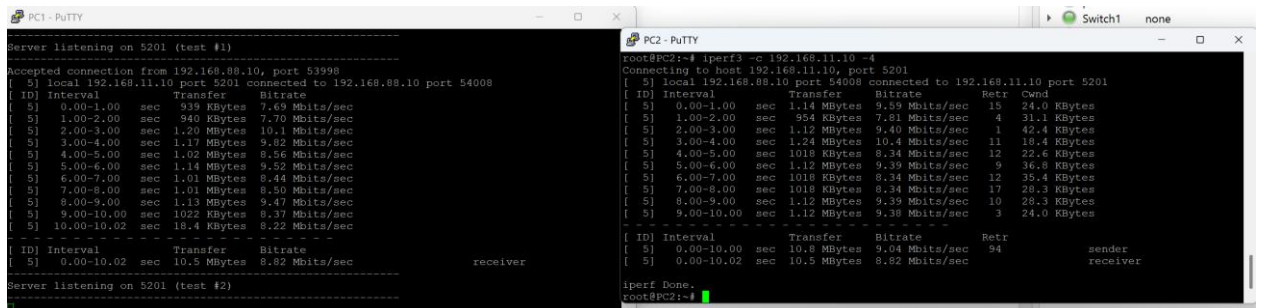


Рисунок 13 – Результаты замеров iperf3 через IPsec-туннель (PC2 → PC1)

5.4 Тест №2: Пропускная способность без туннеля (Cleartext)

Для замера производительности канала без шифрования были выполнены следующие действия:

1. **Отключение IPsec:** на шлюзах Cisco-R1 и pfSense-R2 были деактивированы криптокарты и правила IPsec (аналогично действиям, описанным в разделе 4.3).
2. **Настройка статической маршрутизации:** на транзитном маршрутизаторе ISP были добавлены статические маршруты к локальным сетям обоих филиалов, чтобы обеспечить сквозную маршрутизацию открытого трафика.

При тестировании был выявлен эффект работы механизма **Stateful Inspection** на файрволе pfSense:

- Инициация TCP-соединения снаружи внутрь (PC1 → PC2) блокировалась с ошибкой Connection refused, так как фаервол по умолчанию запрещает установку новых сессий с недоверенного WAN-интерфейса.
- Инициация изнутри наружу (PC2 → PC1) проходила успешно, так как исходящий трафик разрешен, и фаервол создавал запись в таблице состояний (State Table).

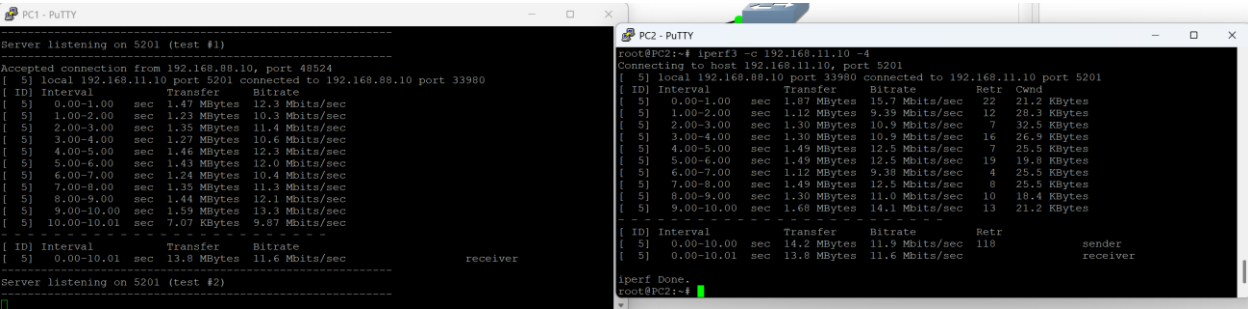


Рисунок 14 – Результаты замеров iperf3 без шифрования (PC2 → PC1)

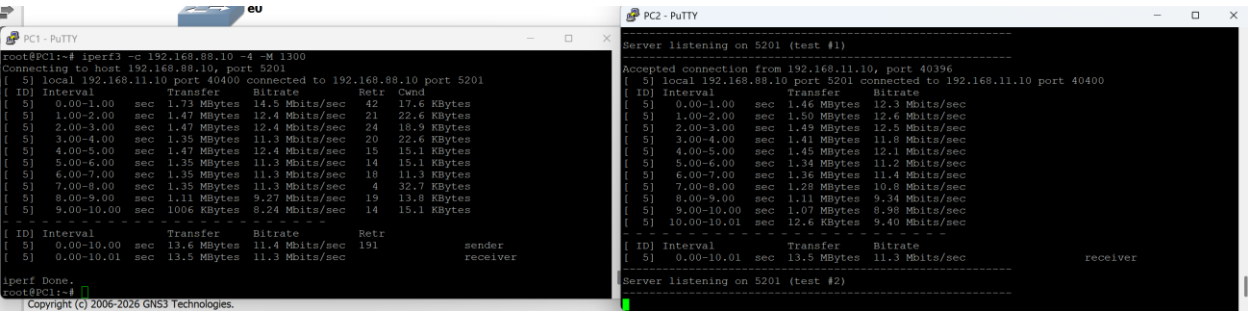


Рисунок 15 – Результаты замеров iperf3 без шифрования (PC1 → PC2)

5.5 Сводные результаты измерений

В таблице ниже приведены усредненные значения пропускной способности, полученные в ходе многократных замеров.

Таблица 1 – Сравнительный анализ пропускной способности

Режим	Направление	Скорость (Mbits/sec)	Скорость (AVG, Mbits/sec)	Скорость (Mbits/sec)	Скорость (AVG, Mbits/sec)
Tunnel (IPsec ESP)	PC1 → PC2	~10,8	~9,8	~3,78	~3,56
		~9,96		~3,45	
	PC2 → PC1	~8,82		~3,43	
		~9,64		~3,6	

Without Tunnel	PC1 → PC2	~11,3	~11,53	~3,89	~3,95
		~12,4		~3,99	
	PC2 → PC1	~11,6		~3,81	
		~10,8		~4,1	

Анализ: при использовании IPsec-туннеля наблюдается снижение пропускной способности канала. Это объясняется несколькими факторами:

- во-первых, при использовании ESP каждый передаваемый пакет инкапсулируется в дополнительный заголовок IPsec, что увеличивает общий размер пакета и приводит к росту накладных расходов на передачу данных;
- во-вторых, операции шифрования и вычисления хэш-функций выполняются программно на CPU маршрутизаторов. В отличие от аппаратных VPN-шлюзов, используемые в лабораторной работе виртуальные устройства не обладают специализированными криптографическими ускорителями, поэтому обработка IPsec-трафика требует дополнительных вычислительных ресурсов.

При этом в данной лабораторной среде разница в пропускной способности составляет приблизительно **10–20%**. Основным ограничивающим фактором является не только сам механизм шифрования, но и особенности среды эмуляции GNS3, где пересылка пакетов осуществляется программно (software forwarding) и зависит от доступных ресурсов хост-машины.

Также было отмечено, что абсолютные значения пропускной способности (от 2 до 12 Мбит/с в разные моменты времени) существенно зависят от текущей загрузки CPU и оперативной памяти компьютера, на котором выполняется эмуляция сети. Однако относительное снижение скорости при включении IPsec наблюдается стабильно, что подтверждает влияние криптографической обработки и дополнительной инкапсуляции пакетов на производительность сети.

5.6 Тестирование с протоколом АН (Authentication Header)

Для анализа особенностей работы протокола АН (Authentication Header) в рамках IPsec был проведён дополнительный эксперимент с изменением параметров защищённого туннеля.

Настройка маршрутизатора Cisco R1:

```
conf t
! Создание transform-set для АН (без шифрования)
```

```
crypto ipsec transform-set AH_SHA_HMAC ah-sha-hmac
mode tunnel
exit
```

```
! Применение набора преобразований в crypto map
crypto map VPN_MAP 10 ipsec-isakmp
set transform-set AH_SHA_HMAC
exit
end
```

Настройка pfSense (через Firefox):

1. В поле **Protocol** изменено значение **ESP** на **AH**.

В разделе **Encryption Algorithms** параметры шифрования становятся недоступными, так как AH не обеспечивает шифрование данных.

2. В разделе **Hash Algorithms** выбран алгоритм **SHA1**.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
340	703.436224	100.65.33.17	100.80.43.97	ISAKMP	138	INFORMATIONAL MID=02 Initiator Response
341	706.531245	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60	Reply
342	706.583177	aa:bb:cc:00:01:00	aa:bb:cc:00:01:00	LOOP	60	Reply
343	706.848024	192.168.88.10	192.168.11.10	TCP	118	34054 → 5201 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2648849162 TSecr=0 WS=128
344	706.851419	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	5201 → 34054 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182587789 TSecr=2648849162 WS=128
345	707.880138	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 5201 → 34054 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182587726 TSecr=2648849162 WS=128
346	707.885540	192.168.88.10	192.168.11.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 34054 → 5201 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2648849162 TSecr=0 WS=128
347	707.926254	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 5201 → 34054 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182587773 TSecr=2648849162 WS=128
348	709.880876	192.168.88.10	192.168.11.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 34054 → 5201 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2648852195 TSecr=0 WS=128
349	709.884012	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 5201 → 34054 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182590741 TSecr=2648849162 WS=128
350	711.829729	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 5201 → 34054 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182592757 TSecr=2648849162 WS=128
351	713.403258	100.80.43.97	100.65.33.17	ISAKMP	138	INFORMATIONAL MID=03 Responder Request
352	713.404652	100.65.33.17	100.80.43.97	ISAKMP	138	INFORMATIONAL MID=03 Initiator Response
353	716.582436	aa:bb:cc:00:01:00	aa:bb:cc:00:01:00	LOOP	60	Reply
354	716.583067	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60	Reply
355	723.180391	192.168.88.10	192.168.11.10	TCP	118	57958 → 5201 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2648865494 TSecr=0 WS=128
356	723.186024	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	5201 → 57958 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182604043 TSecr=2648865494 WS=128
357	723.408818	100.80.43.97	100.65.33.17	ISAKMP	138	INFORMATIONAL MID=04 Responder Request
358	723.410239	100.65.33.17	100.80.43.97	ISAKMP	138	INFORMATIONAL MID=04 Initiator Response
359	724.191793	192.168.88.10	192.168.11.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 57958 → 5201 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2648866503 TSecr=0 WS=128
360	724.195075	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 5201 → 57958 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182605052 TSecr=2648865494 WS=128
361	725.211979	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 5201 → 57958 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182606069 TSecr=2648865494 WS=128
362	726.208841	192.168.88.10	192.168.11.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 57958 → 5201 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2648868515 TSecr=0 WS=128
363	726.215168	192.168.11.10	192.168.88.10	TCP	118	[TCP Retransmission] 5201 → 57958 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2182607071 TSecr=2648865494 WS=128
364	726.588966	aa:bb:cc:00:02:00	aa:bb:cc:00:02:00	LOOP	60	Reply

Рисунок 16 – Попытка iperf3 -с 192.168.88.10 с PC1

Результаты эксперимента

При попытке измерения пропускной способности канала с использованием протокола AH была зафиксирована нестабильность TCP-соединений. Анализ сетевого трафика в Wireshark показал множественные события **TCP Retransmission** и **TCP Out-of-Order** (см. рисунок 16).

Данное поведение обусловлено особенностями работы протокола AH. Протокол обеспечивает аутентификацию и контроль целостности IP-пакета, вычисляя контрольное значение **ICV (Integrity Check Value)** на основе полезной нагрузки и неизменяемых полей IP-заголовка (включая Source Address и Destination Address).

В рассматриваемой топологии сетевые пакеты проходят через устройства, выполняющие NAT. Механизм NAT изменяет поля IP-заголовка, прежде всего Source Address, что приводит к изменению данных, участвующих в вычислении ICV. В результате на принимающей стороне проверка целостности завершается неуспешно, и пакеты отбрасываются.

Таким образом, эксперимент демонстрирует известное **ограничение протокола AH** – его **несовместимость с механизмом NAT**. По этой причине в современных VPN-решениях данный протокол практически не используется. Основным механизмом защиты трафика IPsec является ESP, который обеспечивает как конфиденциальность данных, так и корректную работу через NAT при использовании механизма NAT-Traversal (UDP encapsulation, порт 4500).

Возврат конфигурации к использованию ESP

После завершения эксперимента настройки туннеля были возвращены к исходному состоянию.

Cisco R1

```
conf t
crypto map VPN_MAP 10 ipsec-isakmp
! Переключаем обратно на набор с шифрованием (ESP)
 set transform-set ESP_AES128_SHA1
exit
end
write
```

pfSense (WebGUI)

- Изменить значение AH обратно на ESP.

После применения настроек IPsec-туннель вновь функционировал с использованием протокола ESP и обеспечивал стабильную передачу данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были успешно решены следующие задачи:

1. развернута гетерогенная сетевая инфраструктура в среде GNS3 с использованием сетевого оборудования Cisco (IOS) и программного шлюза pfSense (FreeBSD). На основе данной инфраструктуры был настроен защищенный VPN-туннель IPsec типа Site-to-Site с использованием протокола обмена ключами и криптографических алгоритмов AES-256 и SHA-512 на этапе IKEv2 (Phase 1), а также ESP с AES-128 и SHA-1 на этапе IPsec (Phase 2);
2. реализована схема маршрутизации с использованием механизма Split Tunneling, позволяющая направлять трафик между локальными сетями через защищенный туннель, а остальной трафик – через NAT в публичную сеть;
3. проведен глубокий анализ сетевого трафика с использованием Wireshark подтвердил корректную инкапсуляцию пакетов в протокол ESP и скрытие исходного содержимого передаваемых данных, что обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации при прохождении через транзитную сеть;
4. проведено сравнительное тестирование пропускной способности канала с использованием утилиты iperf3, которое показало снижение производительности при использовании IPsec-туннеля. Это связано с дополнительными накладными расходами на инкапсуляцию пакетов и выполнением криптографических операций;
5. в процессе работы были успешно диагностированы и устранены сетевые аномалии, а также на практике изучены механизмы работы Stateful-файрволов и ограничения протокола AH в сетях с трансляцией адресов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2021. – 1008 с.
2. Таненбаум Э., Фимстер Н., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2023. – 992 с.
3. Куроуз Дж. Ф., Росс К. В. Компьютерные сети: Нисходящий подход : учебник. – 6-е изд. – М. : Эксмо, 2016. – 912 с.
4. Cisco Systems. Configuring IPsec : официальная документация. – Текст : электронный. – URL: <https://www.cisco.com/en/US/docs/security/pix/pix50/configuration/guide/ipsec.html> (дата обращения: 07.03.2026).
5. IPCisco.com. Cisco IPsec VPN Configuration : база знаний. – Текст : электронный. – URL: <https://ipcisco.com/lesson/cisco-ipsec-vpn-configuration/> (дата обращения: 07.03.2026).
6. GetLabsDone.com. How to Install pfSense Firewall on GNS3 : статья. – Текст : электронный. – URL: <https://getlabsdone.com/how-to-install-pfsense-firewall-on-gns3/> (дата обращения: 07.03.2026).
7. GitHub. pfSense ISO Releases : репозиторий. – Текст : электронный. – URL: <https://github.com/ipsec-dev/pfsense-iso/releases> (дата обращения: 07.03.2026).
8. SourceForge. GNS3 - Graphical Network Simulator : проект. – Текст : электронный. – URL: <https://sourceforge.net/projects/gns-3/> (дата обращения: 07.03.2026).
9. Netgate Documentation. pfSense: IPsec Site-to-Site VPN with PSK : официальная документация. – Текст : электронный. – URL: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/ipsec-s2s-psk.html> (дата обращения: 07.03.2026).
10. iPerf - The ultimate speed test tool : официальный сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://iperf.fr/> (дата обращения: 08.03.2026).